



I3.5.PROJ. - Projet convoyeur

Systeme Industriel Nouvelle Génération Economique

CDP: Paul Dulcire, PMO: Louis Kaepelin, IP: François-Xavier Poisson

Sommaire



1. Introduction et contexte

2. Objectifs du Projet

3. Scénario de fonctionnement du système

4. Fonction Contraintes

5. Critères d'acceptation

6. Hypothèse

7- Analyse fonctionnelle

8. Livrables attendus

9. Préconcepts & solution retenue

10. Organisation

1. Introduction et contexte

- Composante essentielle de l'automatisation
- Réduction de la pénibilité des tâches manuelles
- Augmentation de la productivité
- Garantir une meilleure régularité des flux
- Définition claire des besoins
- Analyse approfondie des contraintes techniques, humaines et environnementales
- Base solide pour la phase de conception et d'implémentation



1. Introduction



Thématique: Système de convoyeur industriel qui automatise une chaîne de production en effectuant une classification des objets

CDP: Paul Dulcire, PMO: Louis Kaepelin, IP: François-Xavier Poisson



2. Objectifs du Projet

Objectif 1 : Performance de Déplacement :



Objectif 2 : Livraison du Prototype :



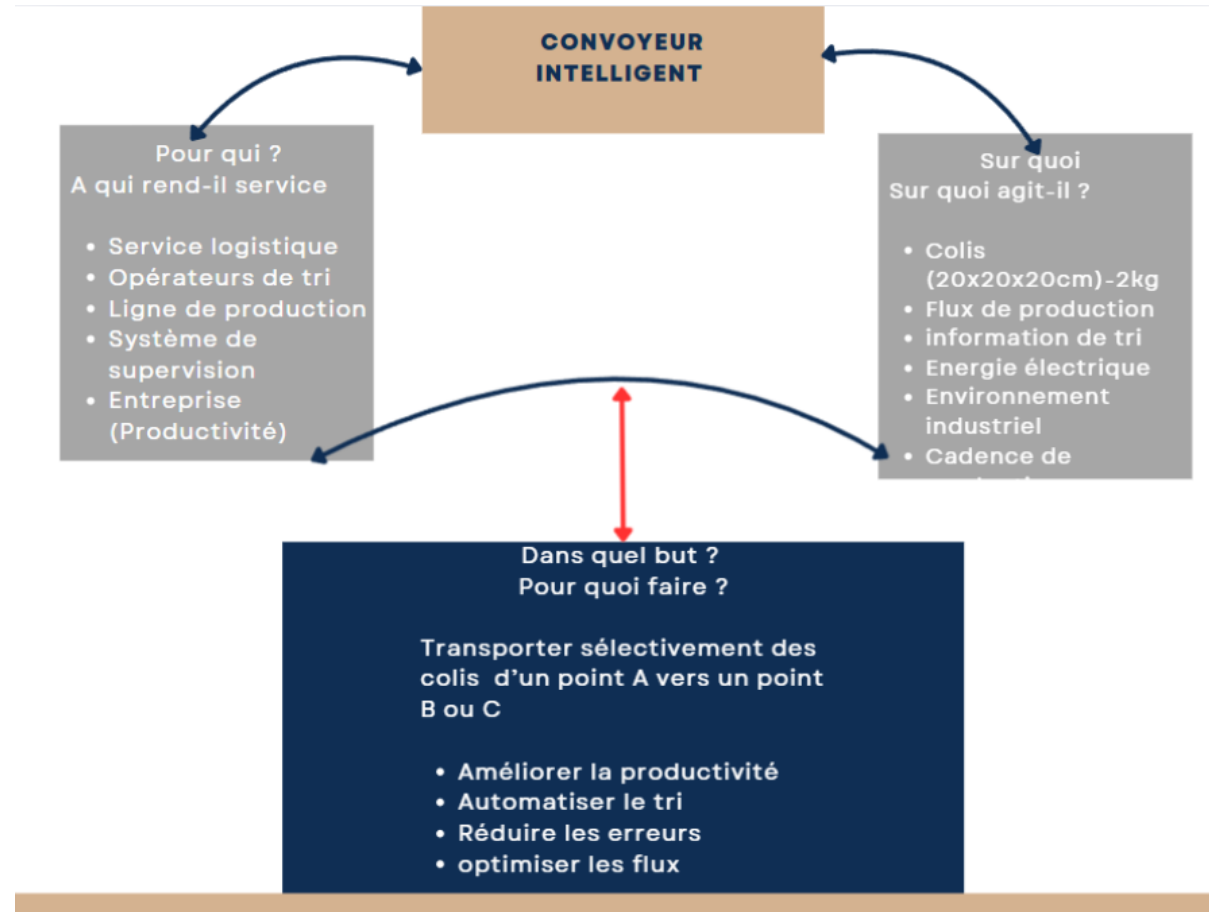
Objectif 3 : Budget et Durabilité :



Objectif 4 : Spécification des Colis :



Diagramme Bête à Corne



3. Scénario de fonctionnement du système

Expression fonctionnelle

Fonctions principales

- Transport d'un point A à un point B ou C
- Tri des objets
- Maintien de l'intégrité des produits
- Assurer un débit de 12 articles/minute
- Positionnement correct des produits



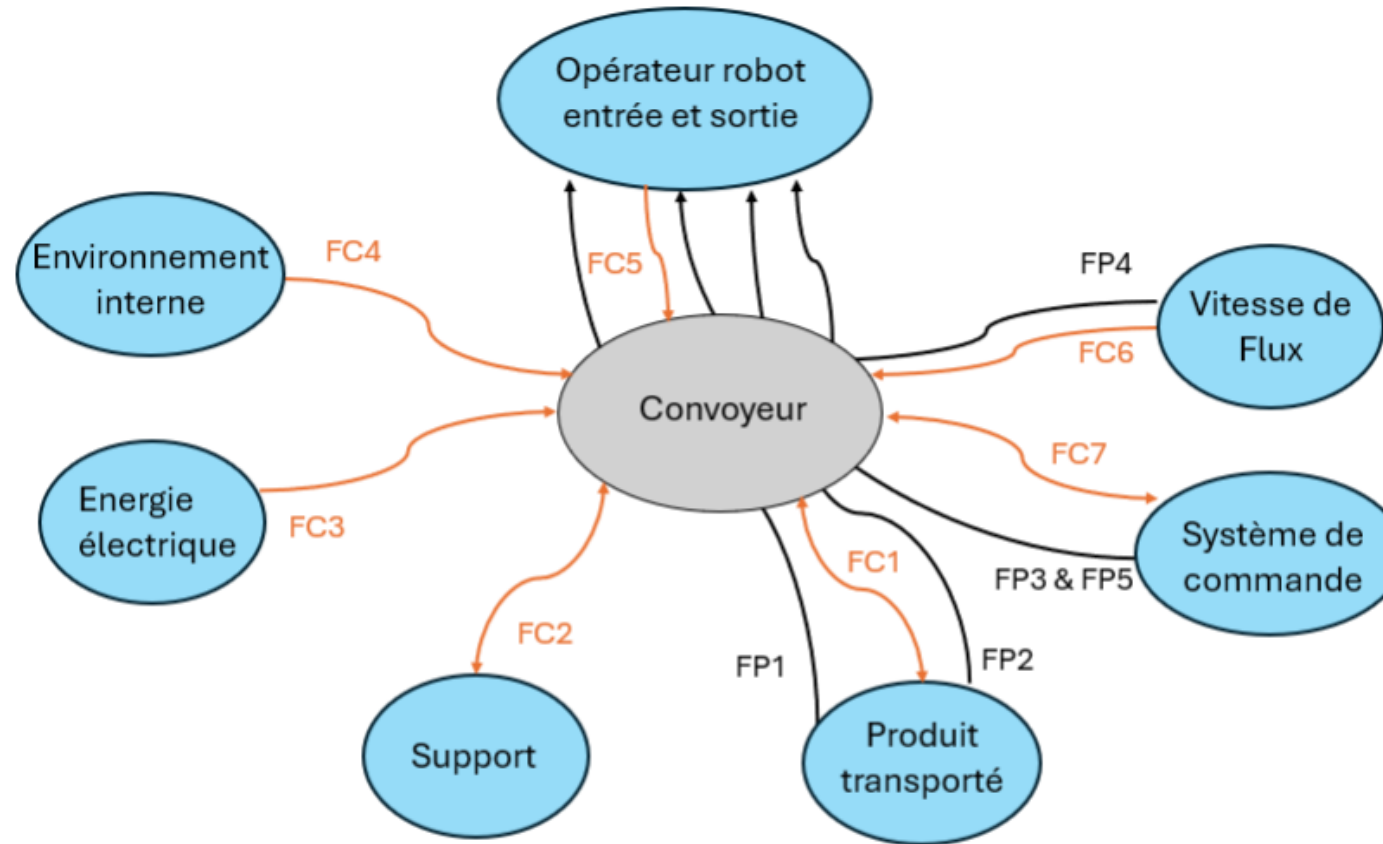
Fonction secondaire

- Séparer les produits espacés de manière irrégulière
- Réorienter les articles
- Assurer la sécurité des opérateurs grâce à des dispositifs normalisés
- Prévoir une maintenance simplifiée



3. Scénario de fonctionnement du système

Fonctions contraintes en interaction avec les acteurs externes + Diagramme de pieuvre



4. Fonction Contraintes

Qualitatives

Produit transporté

Support (table)

Énergie électrique

Environnement interne

Système de commande

Vitesse de flux

Opérateur robot (entrée et sortie)

Financières et organisationnelles

5. Critères d'acceptation

- ☐ **Débit** : ≥ 12 articles/min mesuré sur un lot représentatif.
- ☐ **Taux de tri** : ≥ 95 % des produits correctement dirigés.
- ☐ **Taux de casse** : ≤ 1 %.
- ☐ **Niveau sonore** : < 70 dB, mesuré à 1 mètre.
- ☐ **Maintenance** : < 25 minutes pour une intervention courante.
- ☐ **Consommation électrique** : limitée selon la puissance nominale (à préciser).
- ☐ **Normes** : conformité avec les réglementations CE, ISO sécurité machine.

Critères d'Acceptation



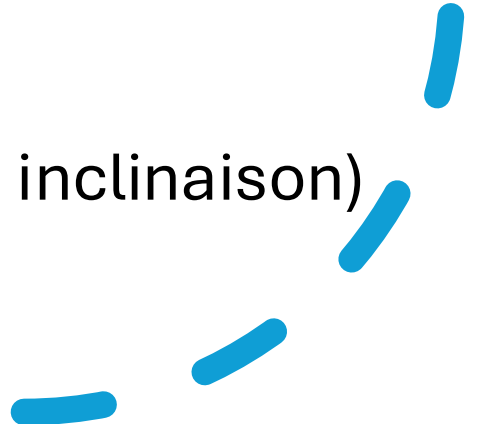
6. Hypothèse

Environnement et Conditions d'Utilisation

Fonctionnement :

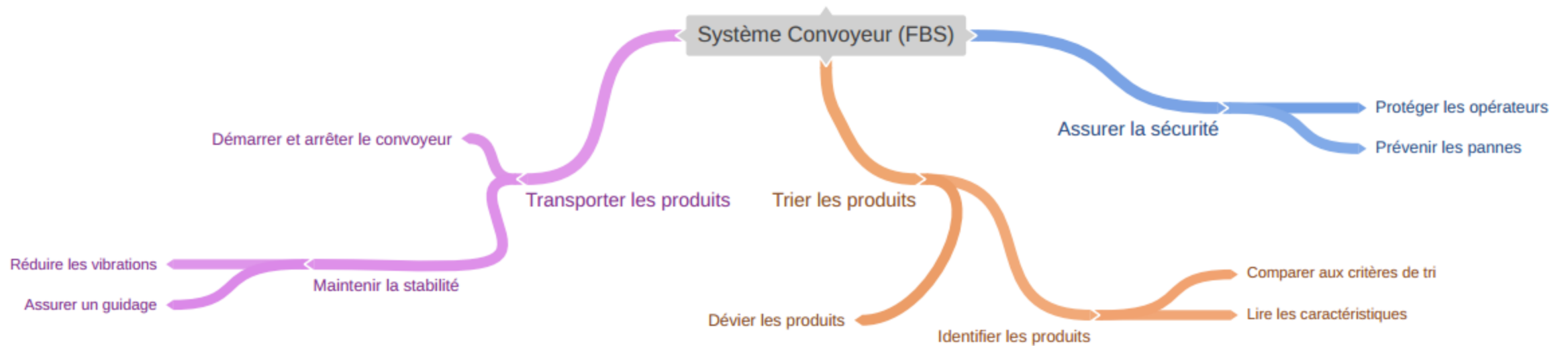
- Mode continu ou par cycles simples
- Environnement intérieur, température ambiante
- Aucune certification/norme spécifique requise

Produits Transportés :

- Homogènes (taille, forme, poids)
 - Sans traitement particulier
 - Transport sur surface plane (sans inclinaison)
- 

7- Analyse fonctionnelle

FBS (Functions Breakdown Structure)

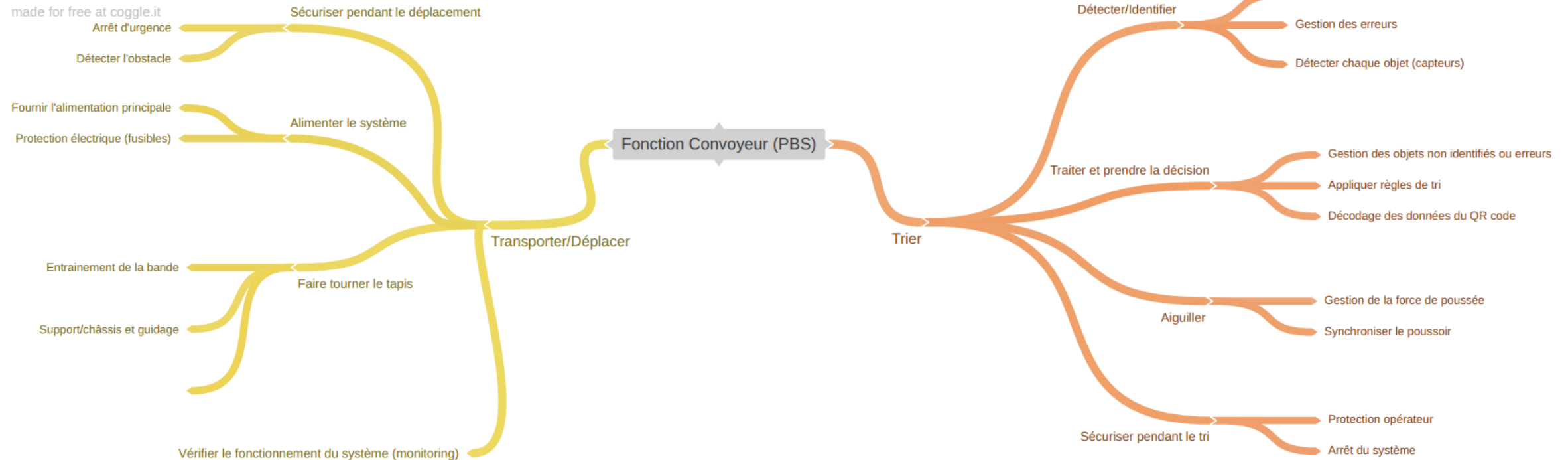


7- Analyse fonctionnelle

PBS (Product Breakdown Structure)

coggle

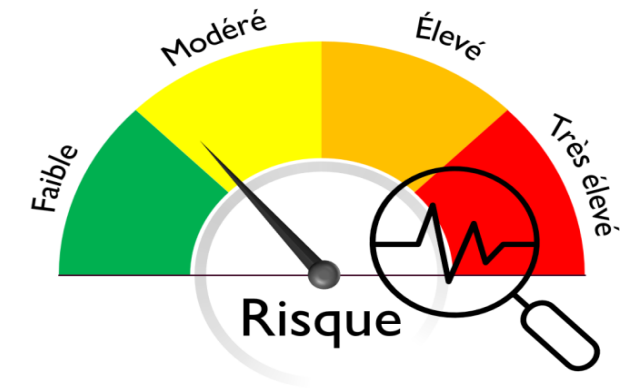
made for free at coggle.it



7- Analyse fonctionnelle

Analyse des risques

- Délais de livraison longs ou incertains
 - Mauvaise estimation des coûts
 - Spécifications initiales incomplètes ou changeantes
 - Lecture QR code défaillante
 - Mauvaise synchronisation entre le capteur et le poussoir
-
- Dysfonctionnement du tri
 - Pannes électriques
 - Débit non atteint





8. Livrables attendus

- ☐ Cahier des charges fonctionnel (présent document).
- ☐ Planning de Gantt
- ☐ Schéma Product Breakdown Structure (PBS)
- ☐ Schéma Diagramme Bête à Corne (BDF)
- ☐ Schéma Functional Breakdown Structure (FBS)
- ☐ Cahier de conception détaillant les choix techniques.
- ☐ Schémas mécaniques (SolidWorks, MATLAB).
- ☐ Schéma électrique et architecture de commande.
- ☐ Programme de commande (automate ou logiciel dédié).
- ☐ Prototype ou maquette physique.
- ☐ Manuel utilisateur et guide de maintenance.
- ☐ Rapport de tests et de validation finale.

9. Préconcepts & solution retenue



10. Organisation



a. La planification

Diagramme de
GAANT P1

1	Mise en place du Cahier des charges					
1.1	Analyse du besoin et des objectif	Equipe	18/09/25	22/09/25	5	100 %
1.2	Étude du fonctionnement global du système et des spécifications (mécaniques et électroniques)	Equipe	22/09/25	30/09/25	9	100 %
1.3	Définition des contraintes techniques et sécuritaires (environnement,taille énergie)	Equipe	26/09/25	30/09/25	5	100 %
1.4	Identification des fonctions principales & élaboration des diagrammes FAST et Pieuvre	PMO	01/10/25	08/10/25	8	100 %
1.5	Création des PBS,FBS,BDF	Chef de projet & Ingénieur Projet	10/10/25	16/10/25	7	100 %
1.6	Rédaction du cahier des charges complet	Chef de Projet	30/09/25	20/10/25	21	100 %
1.7	Validation et dépôt du cahier des charges	PMO et Chef de Projet	20/10/25	22/10/25	0 %	100 %



10. Organisation



Diagramme de
GAANT P2

2	Choix des composants à utiliser					
2.1	Recherche et sélection des composants (Arduino/ESP32 capteurs, bande,moteur)	Ingénieur Projet	16/10/25	01/11/25	16	60 %
2.2	Estimation du coût unitaire et élaboration du budget prévisionnel	PMO	22/10/25	16/11/25	25	100 %
2.3	Analyse et gestion des risques techniques et financiers	Chef de Projet	16/11/25	17/11/25	2	0 %
2.4	Validation des choix technologiques (revue interne) et Optimisation	Chef de Projet	16/11/25	17/11/25	2	0 %

Diagramme de
GAANT P3

3	Modélisation et Test					
3.1	Modélisation 3D du système (Solidworks+Mathlab)	Equipe	01/11/25	14/11/25	14	15 %
3.2	Simulation du comportement mécanique et électrique (Proteus+Mathlab)	Equipe	14/11/25	17/11/25	4	0 %
3.3	Définition des indicateurs clés de performance (KPI)	PMO	17/11/25	18/11/25	2	0 %
3.4	Ajustement , Optimisation et Validation des modèles	PMO et Chef de Projet	18/11/25	18/11/25	1	0 %



10. Organisation

Diagramme de
GAANT P4

4	Conception					
4.1	Finalisation des plans et schémas techniques	Ingénieur Projet	18/11/25	30/11/25	13	0 %
4.2	Définition des procédés de fabrication et d'assemblage (usinage,3D,cablage)	Ingénieur Projet	30/11/25	10/12/25	11	0 %
4.3	Contrôle de la qualité et ajustement CAO/élec	PMO	07/12/25	12/12/25	6	0 %
4.4	Préparation à la phase de réalisation (liste final + plan montage)	Equipe	12/12/25	18/12/25	7	0 %

Diagramme de
GAANT P5

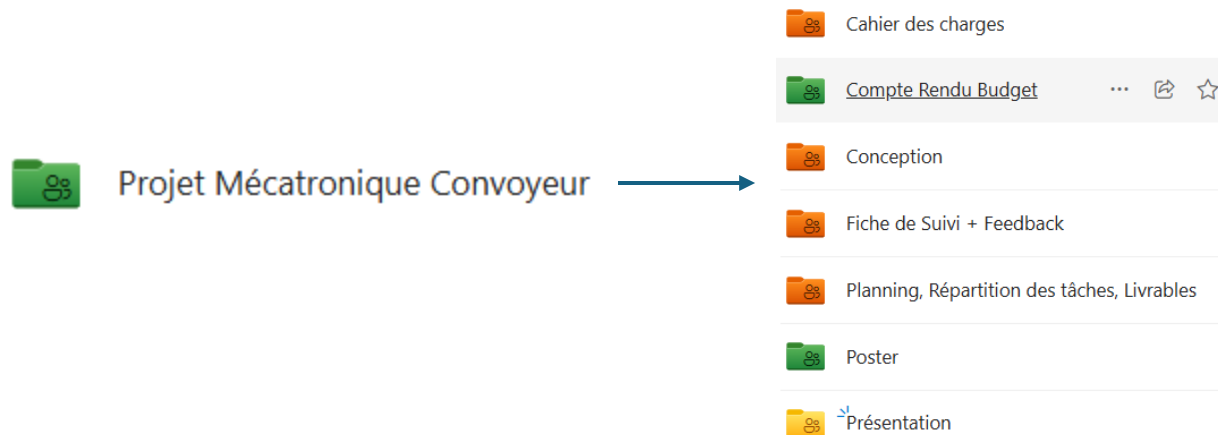
5	Réalisation et Test physique					
4.1	Fabrication & assemblage du prototype	Equipe	10/01/26	01/02/26	22	0 %
4.2	Programmation et intégration (Arduino/ESP32, capteurs, moteurs)	Equipe	01/02/26	15/02/26	15	0 %
4.3	Test unitaire et validation fonctionnelle	Equipe	15/02/26	28/02/26	14	0 %
4.3	Test système et validation finale (vidéo + rapport + soutenance)	Equipe	01/02/26	01/03/26	31	0 %
4.4	Rédaction du rapport final et mise à jour du site web projet	Equipe	01/03/26	30/03/26	30	0 %
4.5	Vérification Finale et Bilans	Chef de Projet & PMO	01/04/26	04/04/26	4	0 %

10. Organisation

b. Les Outils



- FBS
- BDF
- PBS



- Site
- programmation

10. Organisation



b. Gestion de l'efficacité



FEEDBACK

-FeedBack et autoévaluation



Avoir des retours et mieux comprendre ensemble comment fonctionne chacun



-Fiche de suivies + création d'une routine



Mise en place d'une réunion tout les lundi matin



10. Organisation



- Travail en groupe



Répartition des tâches et de la compréhension



TEAM BUILDING

-Week-end de cohésion



Renfort de la cohésion



11- Modélisation et conception



6- Simulations & Résultats



7- Validation expérimentale



8-Gestion de projet



9- Site Web projet



10- Bilan: Validation de CdC



11- Démonstration



12- Retour individuel

